

第11章 量子物理 量子生物学基础

11.1 黑体辐射和普朗克量子假设

11.2 光的波粒二象性

11.3 氢原子光谱和玻尔理论

11.4 物质波 不确定关系

11.5 波函数 薛定谔方程

11.6 量子生物学基础

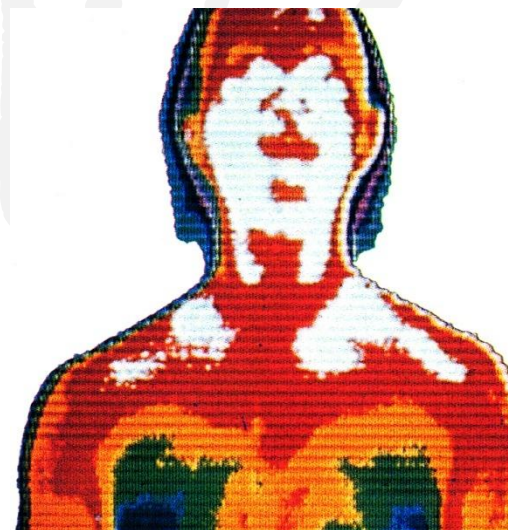
11.1 黑体辐射和普朗克量子假设

11.1.1 热辐射

- 由**经典理论**, 带电粒子加速运动将向外辐射电磁波.
- **一切物体**都以电磁波的形式向外辐射能量.
- 物体的辐射与其**温度**有关, 故将这种辐射称为**热辐射**.
- 这种电磁波形式的辐射能量**按波长分布**是不均匀的.

当**发射** = **吸收**时, 其温度不变—**平衡热辐射**.

热像仪



➤ 热辐射的定量描述

物体辐射总能量及能量按波长分布都决定于**温度**.

- **单色辐出度**: 具有一定温度 T 的物体从单位面积上发射的、波长介于 λ 和 $\lambda+d\lambda$ 之间的**辐射功率** $dM(T)$ 与 $d\lambda$ 之比.

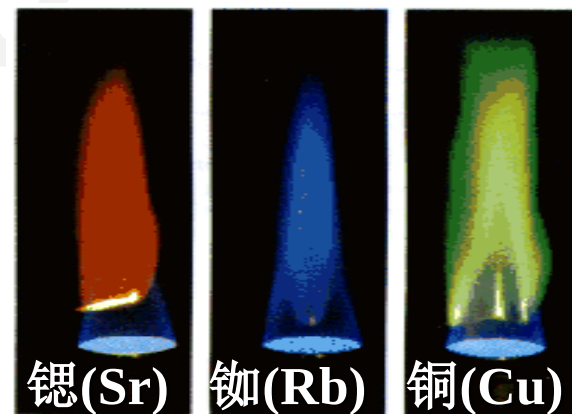
$$M_{\lambda}(\lambda, T) = \frac{dM(\lambda, T)}{d\lambda}$$

- **辐出度**: 物体从单位面积上发射的所有各种波长的辐射**总功率**.

$$M(T) = \int_0^{\infty} M_{\lambda}(\lambda, T) d\lambda$$

不同的原子辐射谱线的颜色(频率)成分不同.

基尔霍夫定律: 在同样的温度下,不同的物体或不同表面性质的物体,其单色辐出度与**单色吸收率**之比是一恒量.



11.1.2 黑体辐射

黑体：理想模型。能吸收一切外来辐射而无反射的物体。

➤ 斯忒藩 - 玻尔兹曼定律 (1879年)

物体的辐射能量与温度的四次方成正比。

$$M(T) = \sigma_0 T^4$$

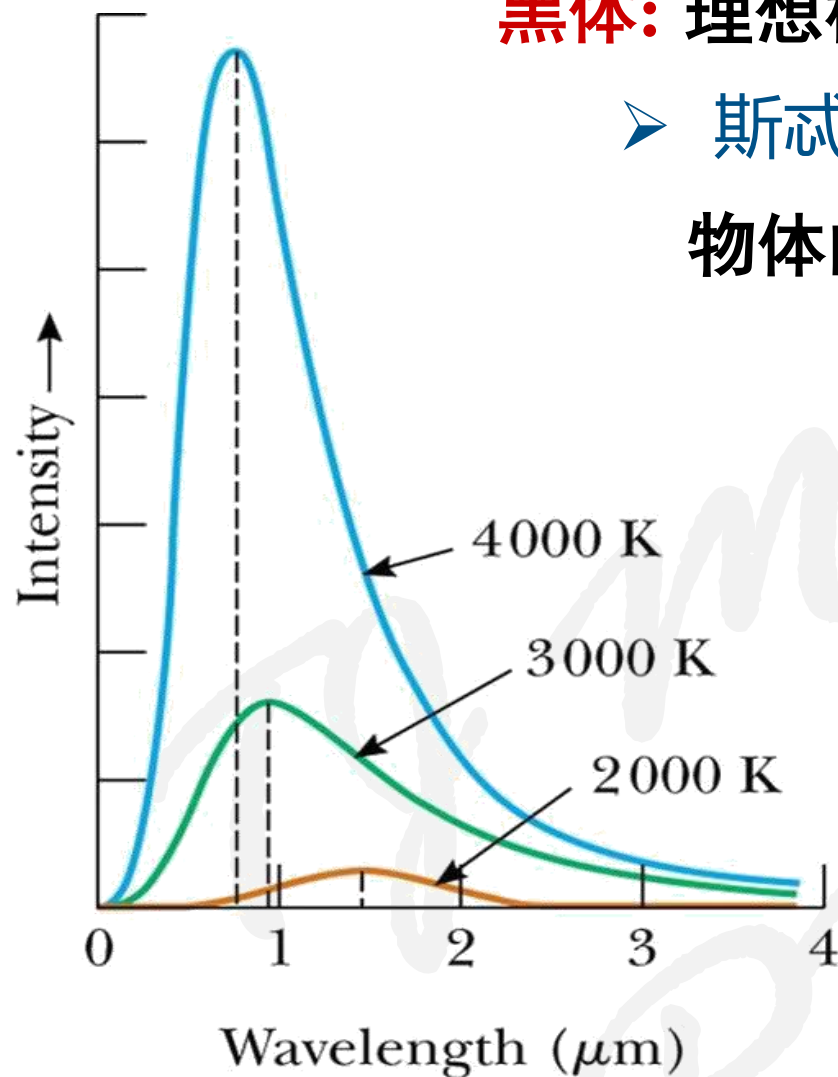
斯忒藩常数： $\sigma_0 = 5.6703 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$

➤ 维恩位移定律 (1893年)

能谱分布曲线的峰值对应的波长 λ_m 与温度 T 成反比。

$$\lambda_m = \frac{b}{T}$$

维恩常量 $b = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$



3K宇宙背景辐射图？ 怎样知道太阳的温度和辐射的能量的？

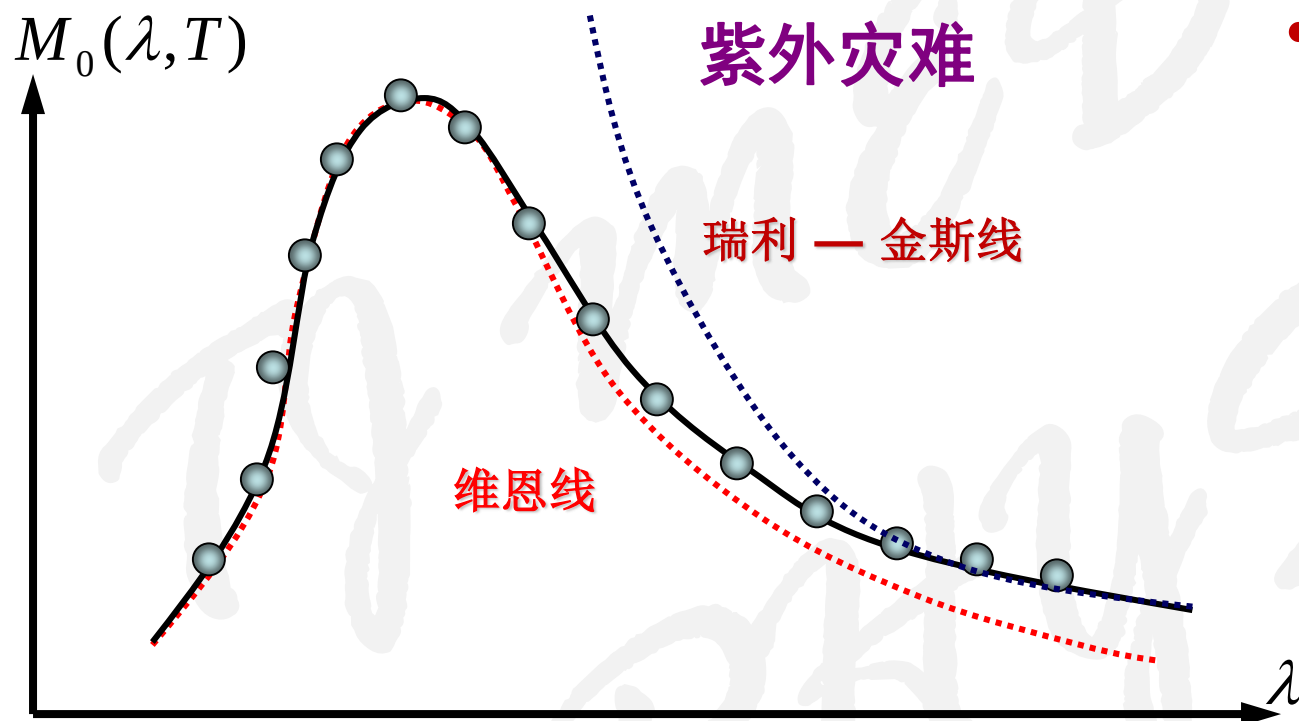
11.1.3 黑体辐射公式

➤ 经典物理的困难

- **维恩公式** (1896年)
$$M_0(\lambda, T) = c_1 \frac{e^{-c_2/\lambda T}}{\lambda^5}$$

- **瑞利 — 金斯公式** (1900年)

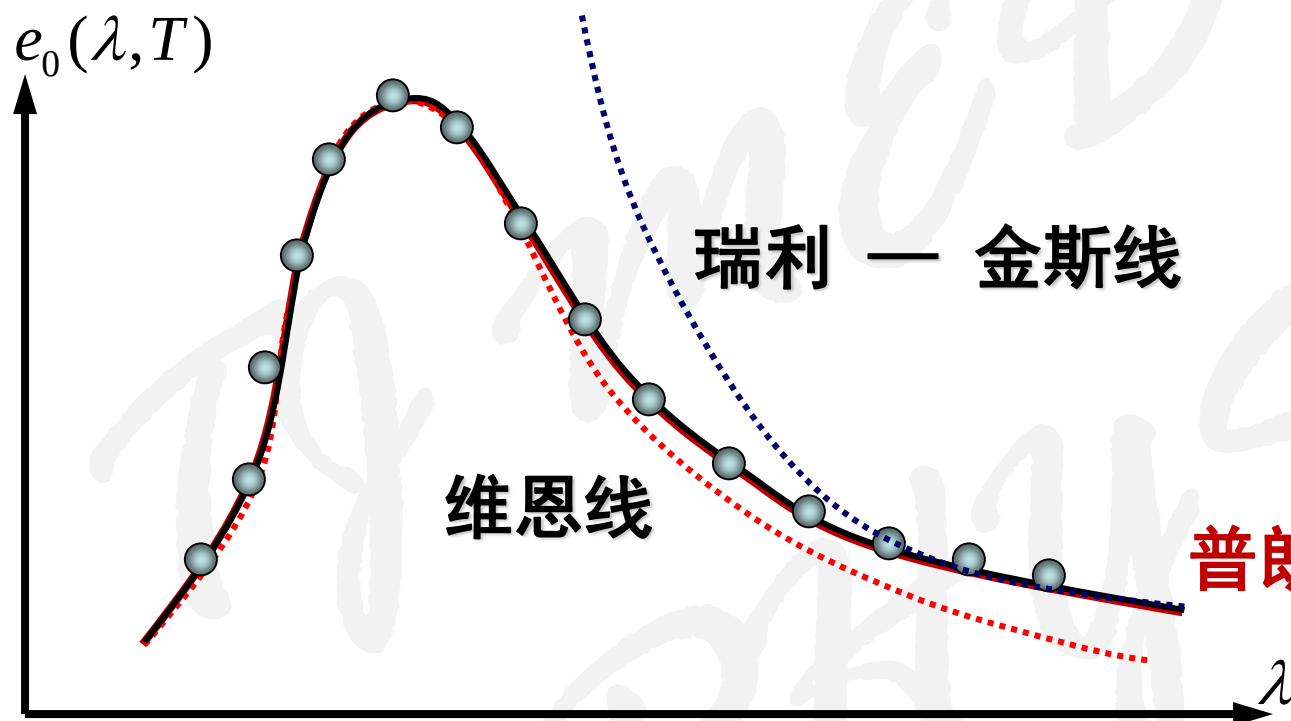
$$M_0(\lambda, T) = \frac{2\pi ckT}{\lambda^4}$$



➤ 普朗克公式

普朗克导出黑体辐射能量的分布公式.

$$M_0(\lambda, T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1}$$



普朗克常量

$$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

11.1.4 普朗克量子假设

普朗克，量子论的奠基人。1900年12月14日他在德国物理学会上宣读了《关于正常光谱中能量分布定律的理论》论文，提出了能量的量子化假设，并导出黑体辐射能量的分布公式。

劳厄称这一天是“量子论的誕生日”

能量子假说 辐射黑体中分子、原子的振动可看作线性谐振子，它们和周围电磁场交换能量。这些谐振子只能处于某种特殊的状态，它的能量取值只能为某一最小能量的整数倍。

$$\varepsilon_n = nh\nu$$

$$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

量子假说与经典理论格格不入，它完全脱离了经典理论的框架。

普朗克常数是现代物理学中最重要的物理常数，它标志着物理学从“经典幼虫”变成“现代蝴蝶”。